

POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN



PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB MINGGU KE-1

D3 Sistem Informasi Akuntansi



SEJARAH TEKNOLOGI WEB

AGENDA PERKULIAHAN



1. Era Pra-Web (Kelahiran Internet)

Entiran/Arketanet (Kelahiran Internet) daalam ARPANET maku ar campa tekisrnet.



2. Web 1.0 (Era Read-Only)

Era namarit/read-only, wov menitor (CRT 1.0) dan menalin-wung terjkah lermnya Web 1.0



3. Web 2.0 (Era Sosial dan Interaktif)

Membuntikan interesif/social media yang mengirikkanma dipernal social media



4. Transisi Mobile Web

Tansisi sipahal mobile Web oleh sejayai sangat mobile web tansai /cellular



5. Web 3.0 (Era Semantik dan Desentralisasi)

Block-chain /Cryptokurrenci, blokcchain/ Cryptokurrency-dahing (VR orang



Kesimpulan & Q&A

Kesimpulan & Q&A



PRA-WEB
(1960s-1980s)



WEB 1.0
(1991+)



WEB 2.0
(2004+)



MOBILE WEB
(2010+)

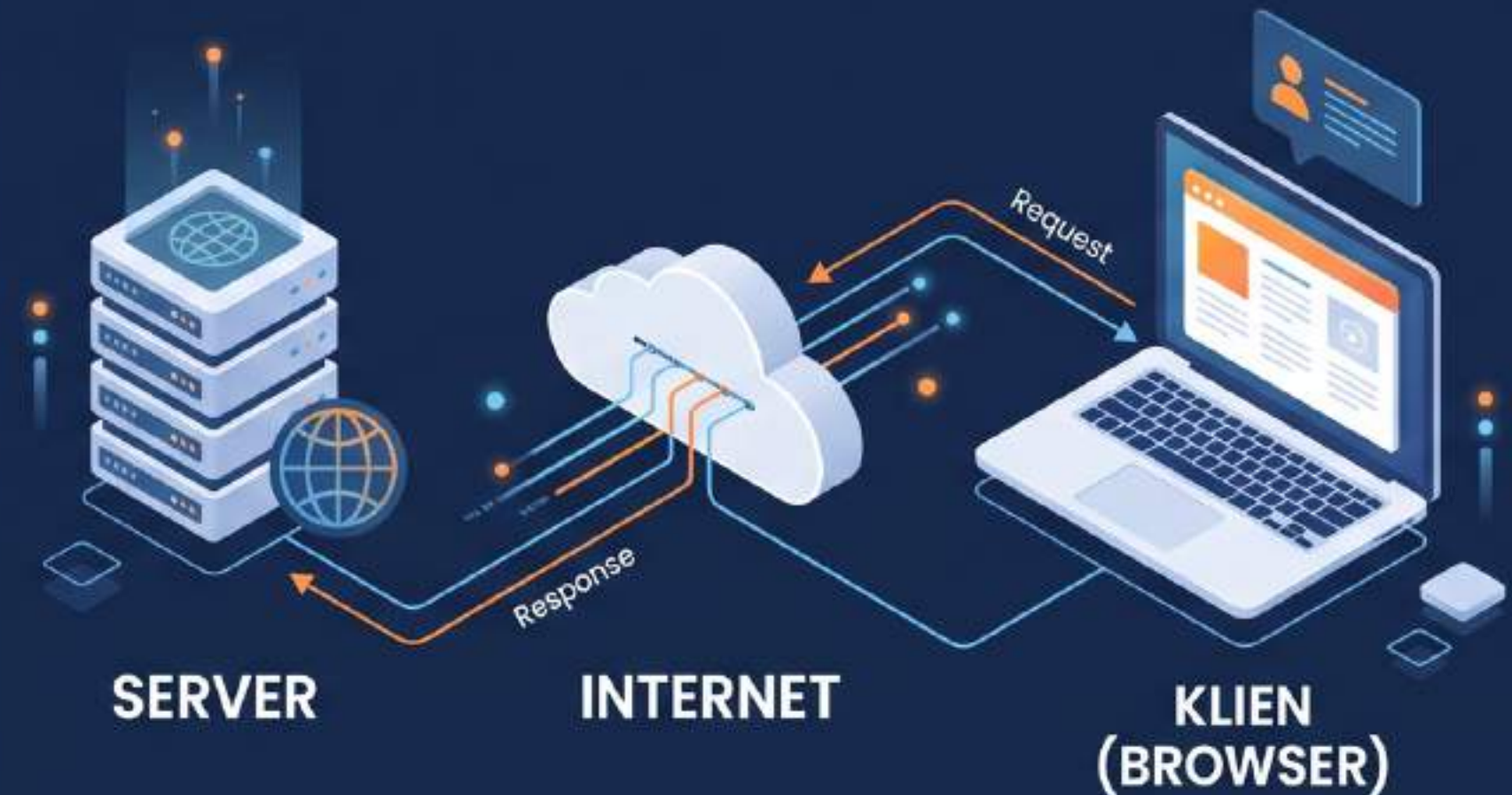


WEB 3.0
(2020+)

Apa Itu World Wide Web?

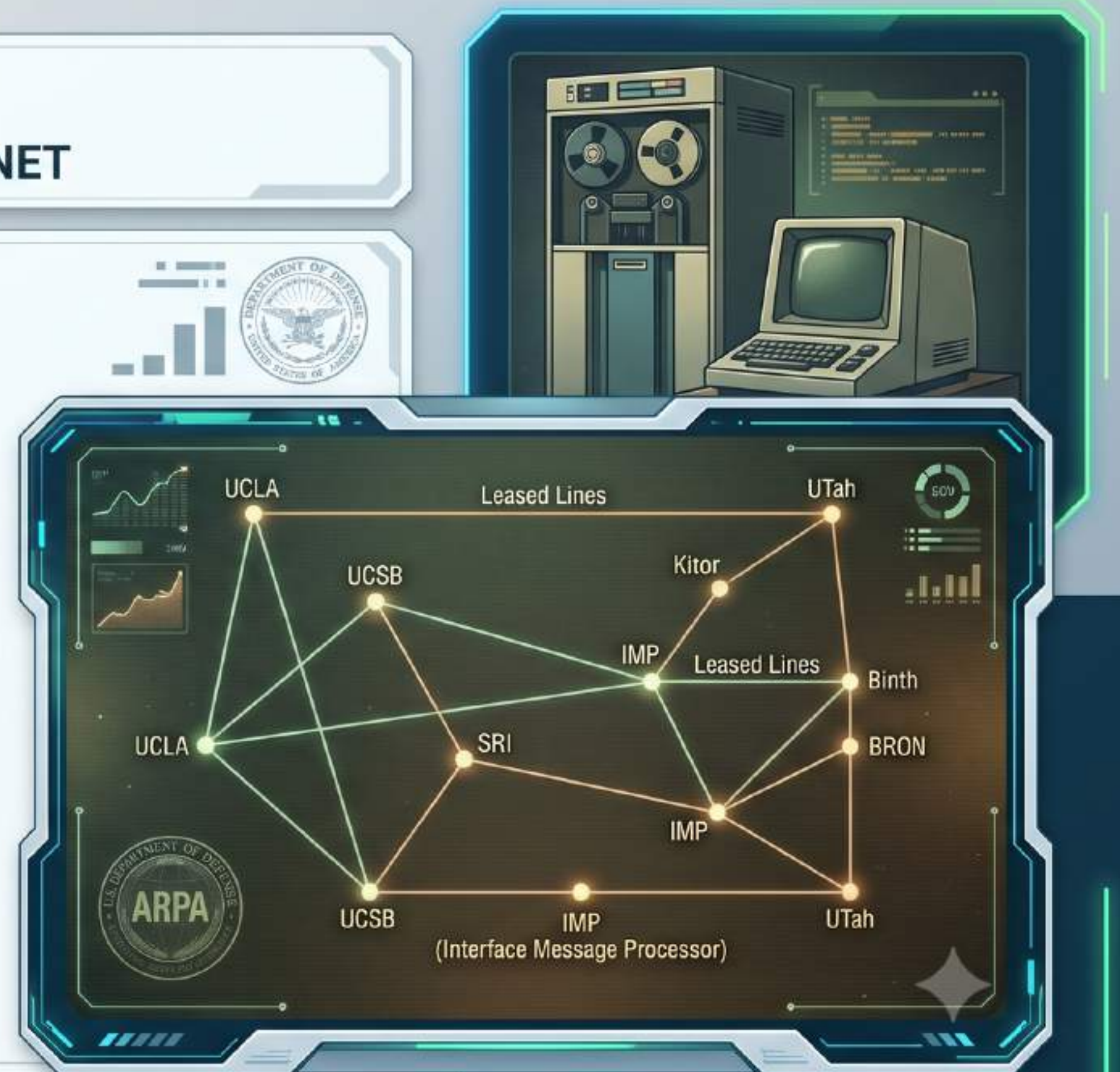
World Wide Web (WWW) bukanlah internet.

-  **Internet** adalah infrastruktur jaringannya,
-  sedangkan **Web** adalah sistem informasi di mana dokumen dan sumber daya web diidentifikasi oleh URL,
-  saling terhubung oleh tautan hypertext, dan dapat diakses melalui internet menggunakan peramban (browser).



SEJARAH TEKNOLOGI WEB: ERA PRA-WEB DAN ARPANET

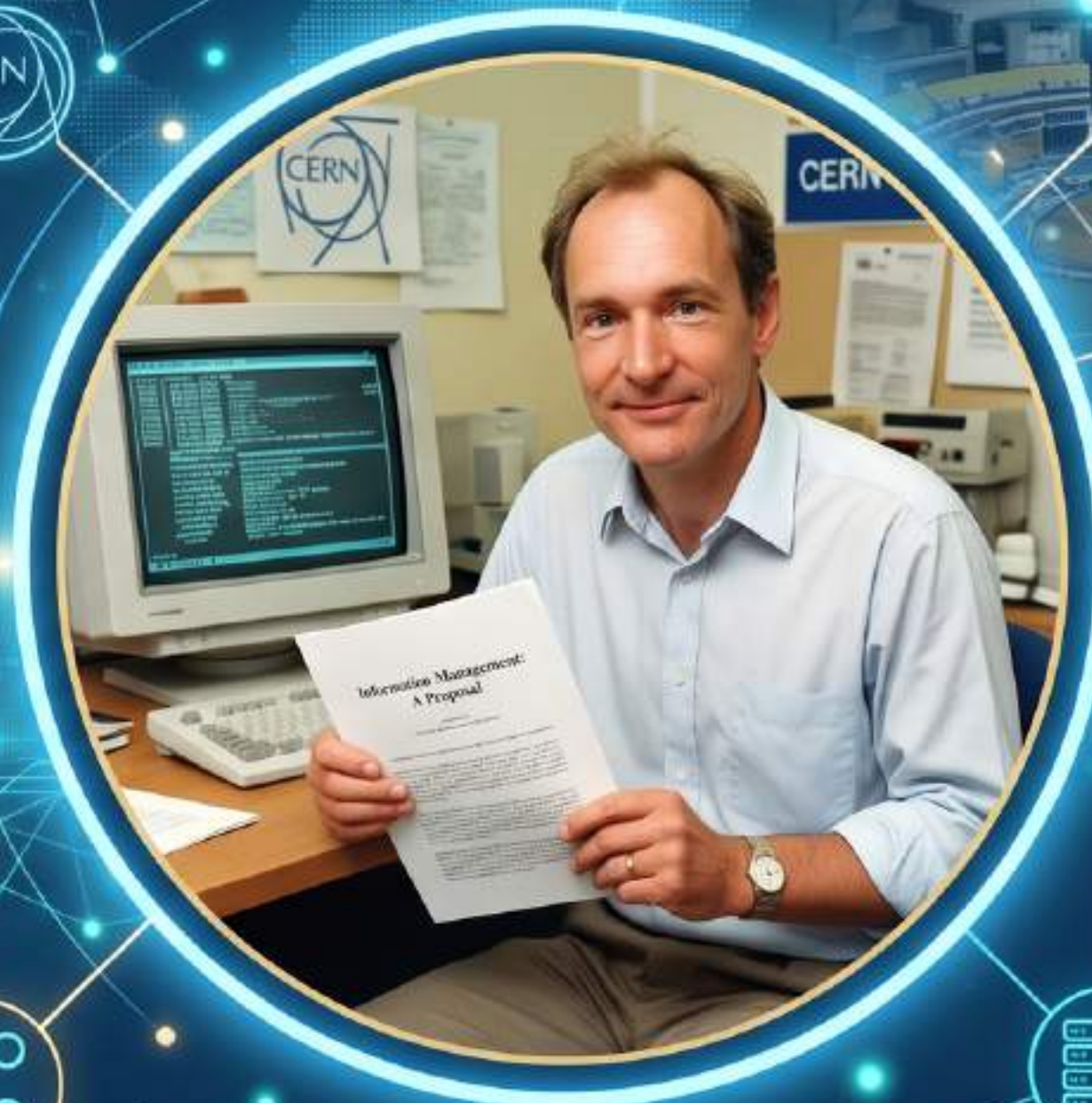
Sebelum adanya Web, pertukaran data bergantung pada ARPANET bentukan Departemen Pertahanan AS pada tahun 1969. Sistem ini menghubungkan universitas dan lembaga riset, namun tidak memiliki antarmuka grafis atau sistem navigasi tautan yang mudah digunakan masyarakat umum.



SEJARAH TEKNOLOGI WEB

Kelahiran Web (1989)

Pada tahun 1989, seorang ilmuwan komputer Inggris bernama Tim Berners-Lee yang bekerja di CERN (Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir) mengajukan proposal untuk sistem manajemen informasi terdesentralisasi. Tujuannya adalah membantu para fisikawan di seluruh dunia berbagi data riset dengan mudah.



Tim Berners-Lee

KOMPONEN PERTAMA WEB (1990)

Rancangan Materi Perkuliahan Sejarah Teknologi Web | Dosen Pengampu

1



HTML (HyperText Markup Language)

PEMFORMATAN DOKUMEN | Tim Berners-Lee menulis teknologi fundamental ini untuk mendefinisikan **struktur dan konten** halaman web. HTML memungkinkan penggunaan tag untuk membuat elemen seperti teks, gambar, dan tautan.

2



URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator)

ALAMAT UNIK DOKUMEN | Digunakan sebagai penunjuk **lokasi global yang unik** untuk setiap sumber daya di Web. URI/URL memungkinkan browser menemukan dan mengidentifikasi dokumen web secara spesifik.

3



HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

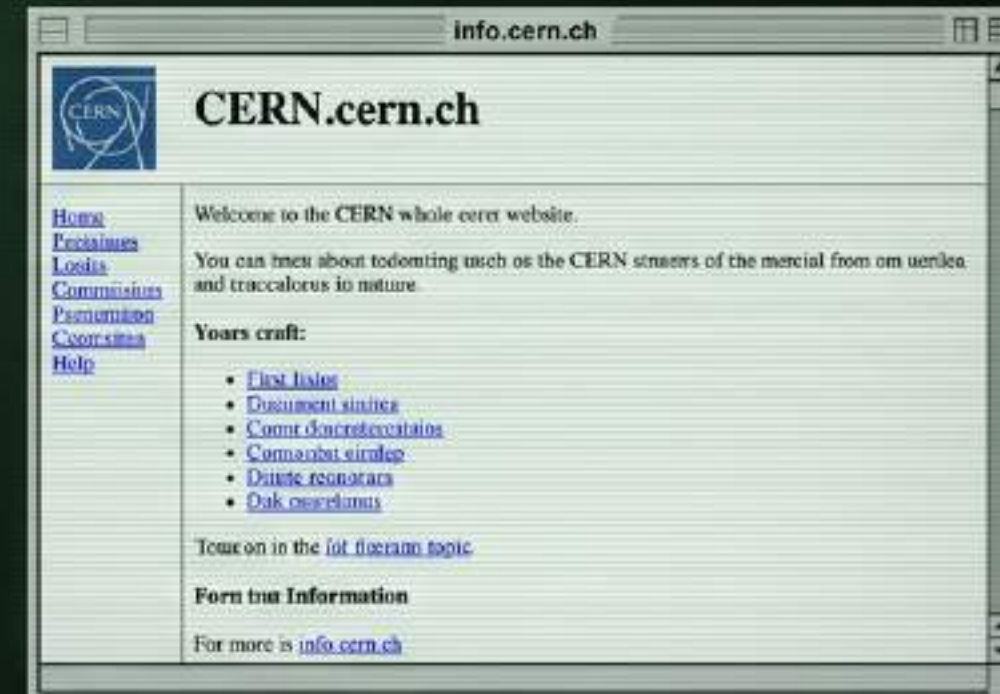
TRANSMISI DATA | **Protokol komunikasi** yang menentukan bagaimana pesan diformat dan dikirim, serta tindakan apa yang harus diambil oleh server web dan browser sebagai respons terhadap berbagai perintah.

SEJARAH TEKNOLOGI WEB: ERA WEB 1.0 (1989 - 2005)

WEB 1.0 - THE READ-ONLY WEB

Web 1.0 sering disebut sebagai "Read-Only Web". Pada era ini, web difungsikan murni sebagai katalog informasi digital. Pengguna hanya bertindak sebagai konsumen yang membaca konten, tanpa ada fasilitas untuk berinteraksi, meninggalkan komentar, atau mengunggah konten mereka sendiri.

```
C:\> _
```



SITUS WEB PERTAMA (CERN - 1991)

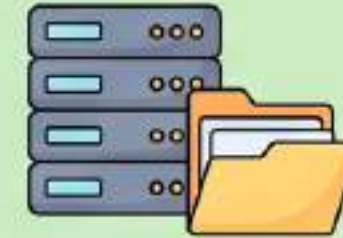
SEJARAH TEKNOLOGI WEB: KARAKTERISTIK SISTEM WEB 1.0



HALAMAN WEB STATIS (STATIS & NON-DINAMIS)

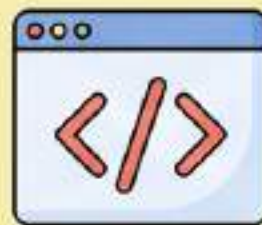
Karakteristik utama web 1.0 meliputi:

- Halaman web yang bersifat statis (tidak dinamis).
- Content is presented directly from the system.



SISTEM FILE SERVER (TANPA DATABASE)

- konten disajikan langsung dari sistem *file* server (bukan dari *database*).



TAG HTML DASAR (TANPA DESAIN CSS KOMPLEKS)

menggunakan *tag* HTML dasar tanpa desain CSS yang kompleks,

	A	B	C
A			
B			
C			
D			

STRUKTUR TABEL KAKU (TATA LETAK SEDERHANA)

serta tata letak menggunakan struktur tabel yang sangat kaku.

SEJARAH TEKNOLOGI WEB

Peramban (Browser) Pertama



1. WorldWideWeb (Nexus) 1990

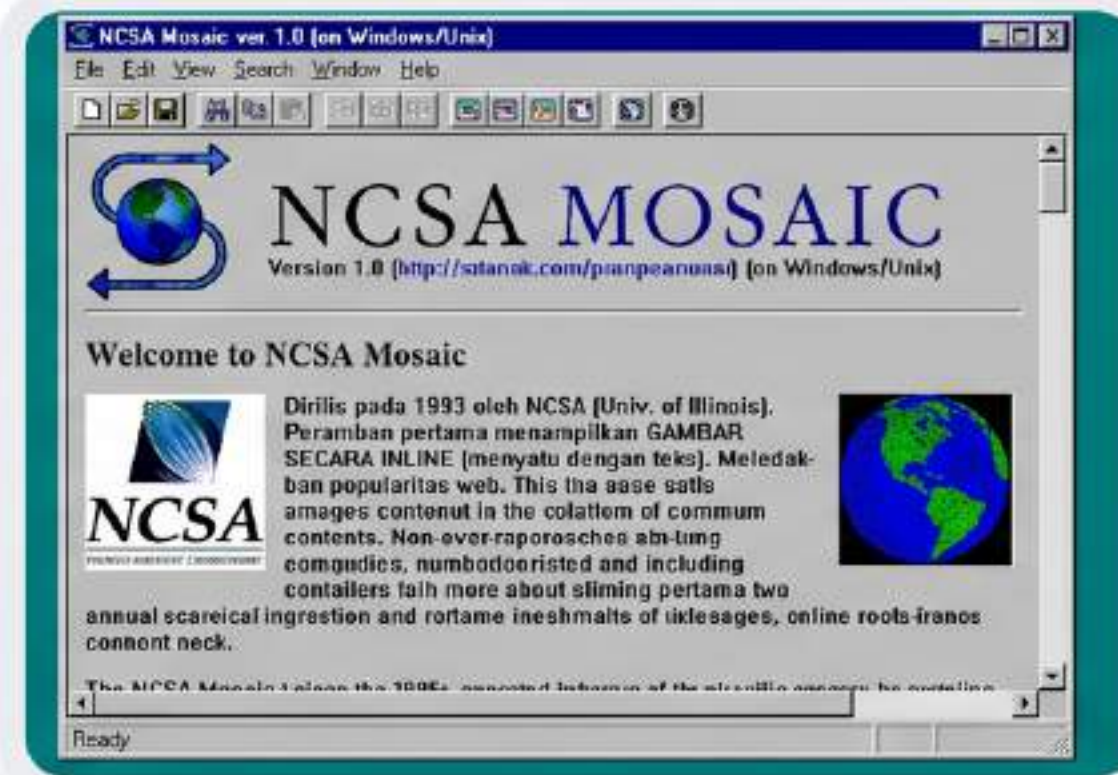


Dibuat oleh Tim Berners-Lee pada 1990. Peramban pertama di dunia (kemudian Nexus). Sistem NeXTSTEP, teks-berbasis.



2. NCSA Mosaic 1993

1993



Dirilis pada 1993 oleh NCSA (Univ. of Illinois). Peramban pertama menampilkan **GAMBAR SECARA INLINE** (menyatu dengan teks). Meledakkan popularitas web.

SEJARAH TEKNOLOGI WEB: PERANG BROWSER ERA PERTAMA

(Pertengahan - Akhir 1990-an)



**NETSCAPE
NAVIGATOR**
1994 - 1998

**PELOPOR
BROWSER
KOMERSIAL**



**DOMINASI
AWAL PASAR
(>90%)**



DOWNLOAD

VS

VERSUS

**MICROSOFT
INTERNET EXPLORER**
1995 - 1999



**TERINTEGRASI
DI WINDOWS**

**STRATEGI
BUNDLING
AGRESIF**



BUNDLING

PERIODE PERTENGAHAN HINGGA AKHIR 1990-AN
DITANDAI OLEH 'BROWSER WAR' PERTAMA ANTARA
NETSCAPE NAVIGATOR DAN MICROSOFT INTERNET EXPLORER.
MICROSOFT MEMENANGKAN PERANG INI DENGAN
MENGINTEGRASIKAN INTERNET EXPLORER SECARA GRATIS
LANGSUNG KE DALAM SISTEM OPERASI WINDOWS.
STRATEGI AGRESIF INI MELUMPUEHKAN NETSCAPE YANG
AWALNYA DOMINAN.

SEJARAH TEKNOLOGI WEB: LAHIRNYA CSS (1996)

```
<html>
<body>
  <h1>Lahirnya CSS (1996)</h1>
  <p>Håkon Wium Lie memperkenalkan
  Cascading Style Sheets (CSS). CSS
  memisahkan konten (HTML) dan
  presentasi visual.</p>
</body>
</html>
```

TANPA CSS (1996)

```
h1 {
  color: #007BFF;
  font-family: 'Poppins';
  font-size: 32px;
}

p {
  color: #333;
  line-height: 1.6;
}
```

Lahirnya CSS (1996)

Håkon Wium Lie memperkenalkan Cascading Style Sheets (CSS). CSS memisahkan konten (HTML) dan presentasi visual (warna, font, tata letak).

DENGAN CSS

Cascading Style Sheets (CSS) diperkenalkan oleh **Håkon Wium Lie**. Kehadirannya revolusioner karena memisahkan antara struktur konten (HTML) dan presentasi visual (warna, font, tata letak). Sebelum CSS, pengembang web kesulitan mendesain dan harus menggunakan tag presentasional berulang-ulang di HTML.



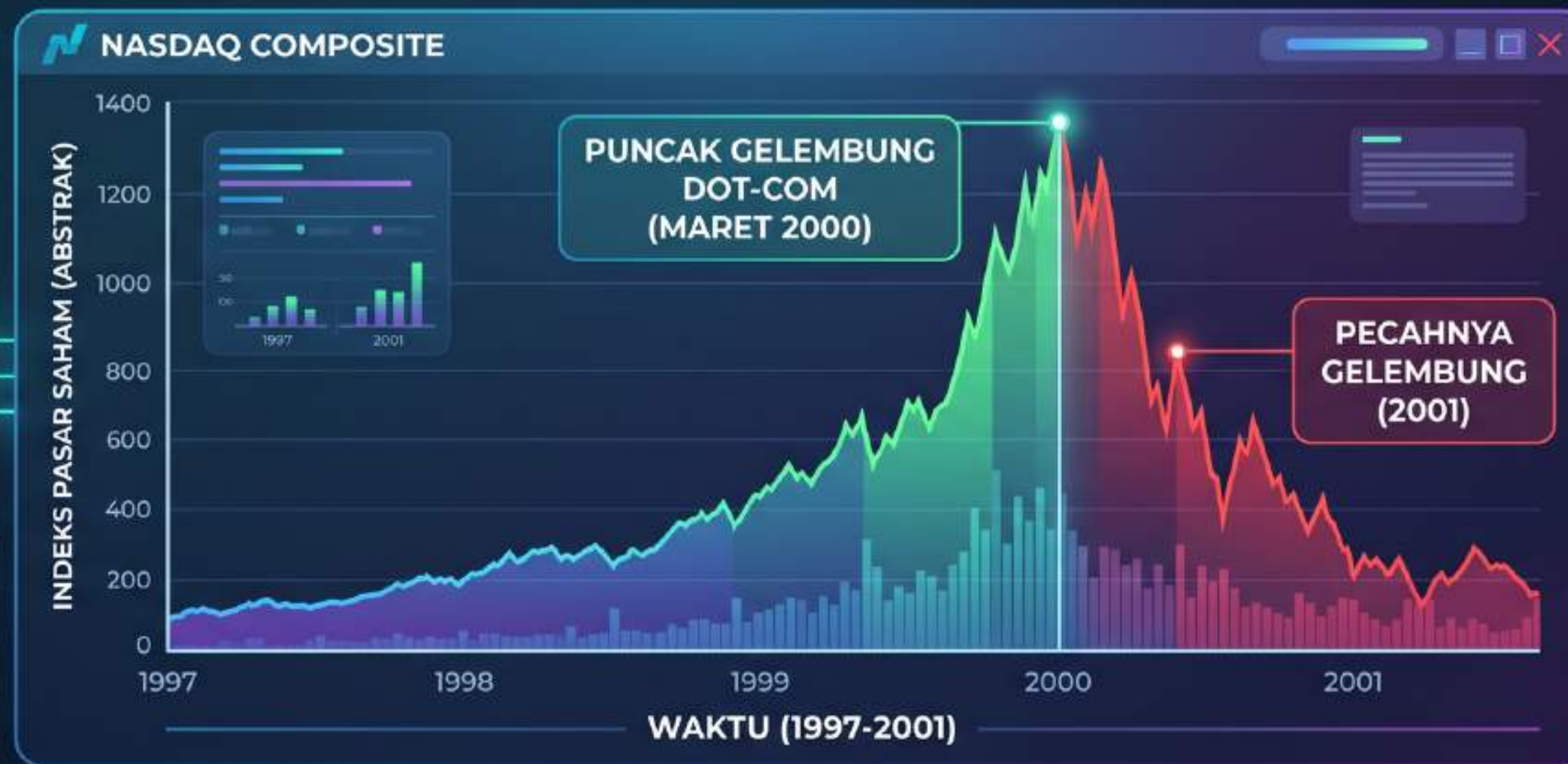


SEJARAH TEKNOLOGI WEB: KELAHIRAN JAVASCRIPT (1995)

“Kita harus melakukannya dengan cepat. Saya melakukannya dalam sepuluh hari.” - Brendan Eich (Pencipta JavaScript).

Diciptakan oleh Brendan Eich hanya dalam waktu 10 hari pada tahun 1995. JavaScript mengubah Web secara drastis dengan mengizinkan halaman web menjalankan logika pemrograman langsung di dalam peramban (*client-side*). Ini memungkinkan munculnya animasi, pop-up, dan validasi form tanpa perlu memuat ulang halaman.

ERA DOT-COM BUBBLE (1997-2001)



Pertumbuhan internet yang eksponensial memicu spekulasi pasar saham besar-besaran.

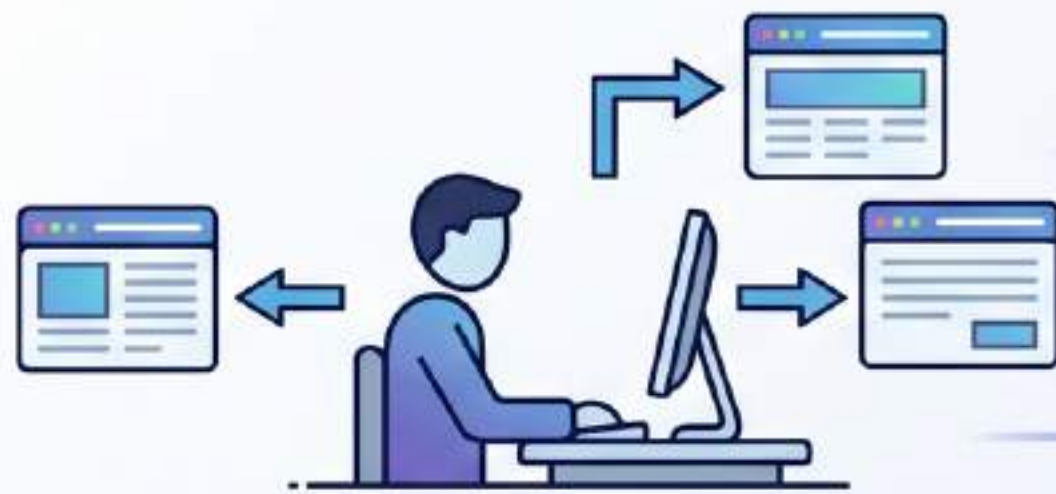
Investor menggelontorkan dana miliaran dolar ke perusahaan berbasis web (.com) tanpa model bisnis yang jelas.



Gelembung ini pecah pada tahun 2001, menghancurkan banyak perusahaan, namun menyisakan raksasa sukses seperti Amazon dan eBay.



History of Web Technology Paradigm Shift to Web 2.0



SEBELUM (BEFORE) - WEB 1.0

Runtuhnya *Dot-com Bubble* memaksa industri teknologi untuk berpikir ulang. Terjadilah pergeseran dari sekadar mempublikasikan informasi statis,



SESUDAH (AFTER) - WEB 2.0

menuju pembangunan platform perangkat lunak di mana nilai utamanya diciptakan oleh interaksi antar penggunaannya.

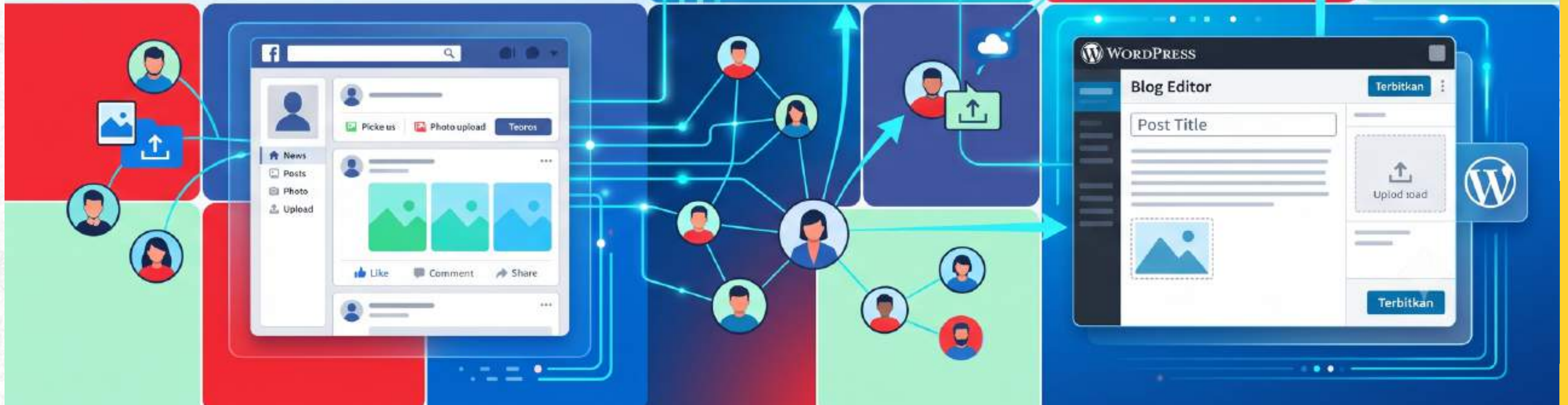
SEJARAH TEKNOLOGI WEB

Web 2.0 (2004 - Sekarang) - The Social Web

Istilah **“Web 2.0”** dipopulerkan oleh **Tim O'Reilly** pada **2004**. Ini adalah era **“Read-Write Web”**.

Web menjadi partisipatif. Pengguna kini tidak hanya membaca, tetapi memproduksi konten (*User-Generated Content*).

Lahirilah blog, wiki, portal berbagi video, dan jaringan media sosial.



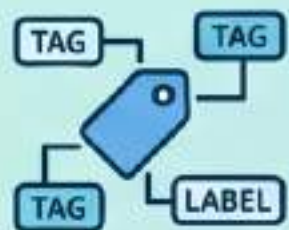
KARAKTERISTIK WEB 2.0

Materi Perkuliahan: Sejarah Teknologi Web



User-Generated Content (konten dari pengguna)

- User contribution
- Content sharing
- Blogs, wikis



Pemanfaatan Tagging atau Folksonomi

- Categorization by keywords
- User metadata



Arsitektur Partisipasi (Semakin banyak pengguna, semakin baik platform tersebut)

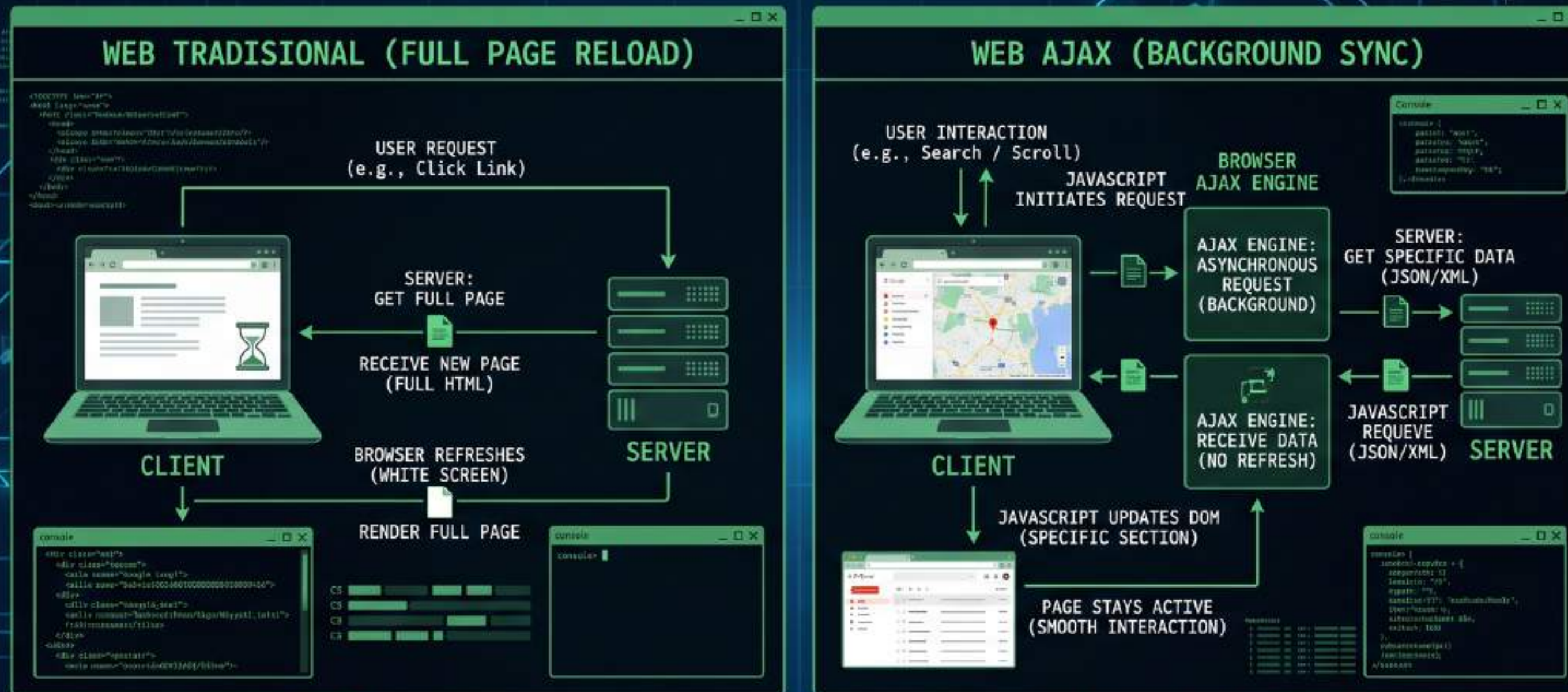
- Community collaboration
- Network effect



Penggunaan Web sebagai Platform Aplikasi Secara Penuh

- Rich Internet Applications (RIA)
- Cloud computing

SEJARAH TEKNOLOGI WEB: TEKNOLOGI DIBALIK WEB 2.0 (AJAX)



Teknologi kunci yang memungkinkan interaksi halus di Web 2.0 adalah AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Diperkenalkan secara masif oleh Google Maps dan Gmail, AJAX memungkinkan halaman web memperbarui data tertentu di balik layar tanpa perlu memuat ulang (*refresh*) keseluruhan halaman web.



“PLATFORM WEB 2.0 HANYA MENYEDIKAN WADAH, DAN PENGGUNALAH YANG MENGISI NILAI DI DALAMNYA.”

Model bisnis berubah dari **B2C** (Business to Consumer) ke platform perantara. YouTube tidak memproduksi video, Facebook tidak membuat artikel berita, dan Wikipedia tidak mempekerjakan penulis ensiklopedia.

Platform Web 2.0 hanya menyediakan wadah, dan penggunalah yang mengisi nilai di dalamnya.

Sejarah Teknologi Web



Safari



REVOLUSI MOBILE WEB (2007)



Peluncuran iPhone pada tahun 2007 mengubah cara manusia mengakses web secara permanen.

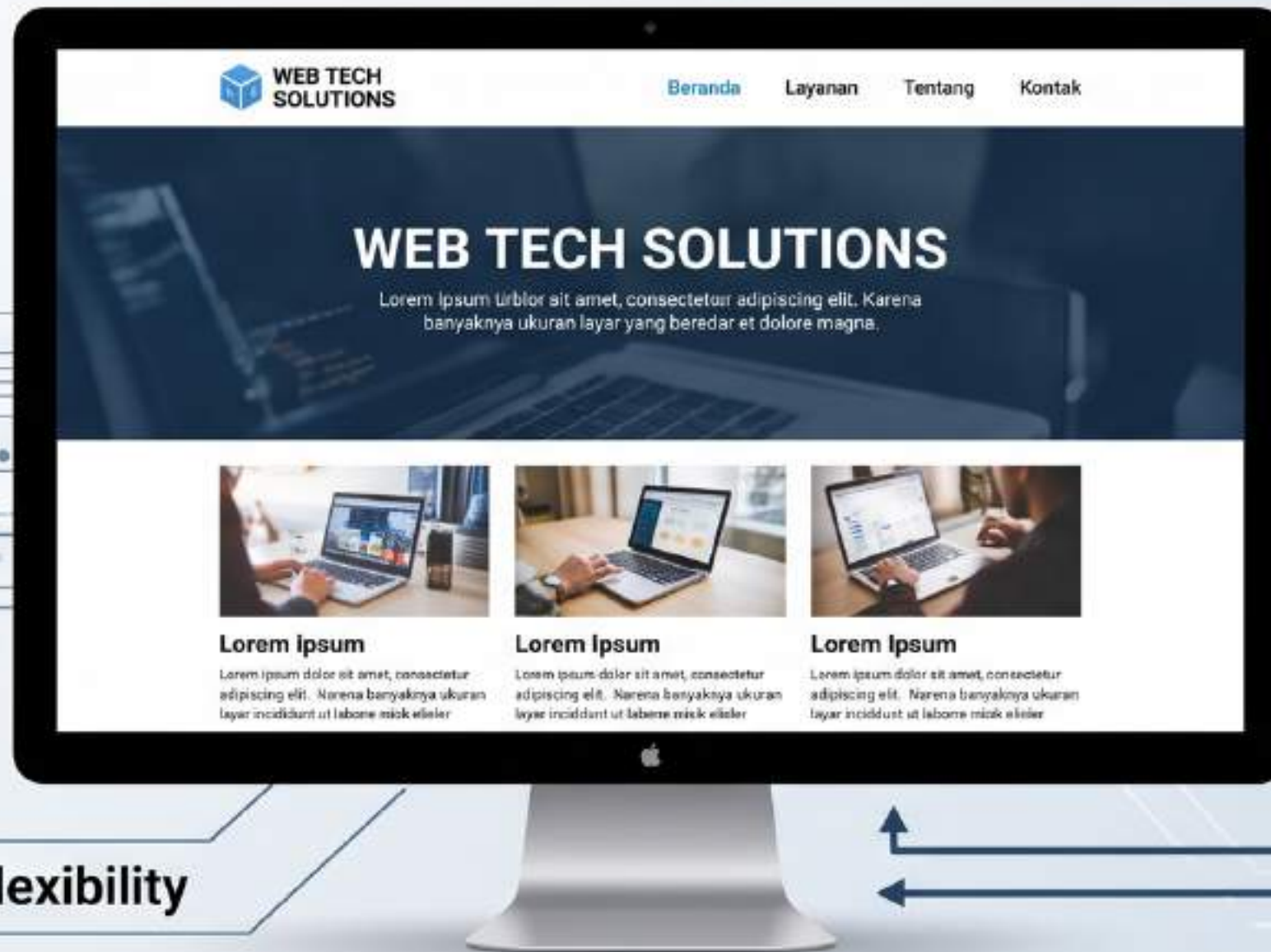


Internet keluar dari meja kerja dan masuk ke dalam saku.



Untuk pertama kalinya, peramban seluler mampu memuat tampilan web secara utuh (bukan WAP atau format seluler yang dibatasi).

DESKTOP VIEW 1920x1080



CSS Media Queries

TABLET VIEW 768x1024



Flexibility

MOBILE VIEW 375x812



Flexibility

Istilah **Responsive Web Design (RWD)** dicetuskan oleh **Ethan Marcotte**. Karena banyaknya ukuran layar yang berda beredar, pengembang tak lagi membuat satu situs web terpisah untuk seluler (m.domain.com). Sebaliknya, **menggunakan CSS Media Queries**, satu situs web dapat merespons dan **mengubah tata letaknya** secara dinamis sesuai resolusi layar pengguna.



REACT

PENDUKUNG: FACEBOOK

TIPE: UI LIBRARY

FOKUS: COMPONENT-BASED



ANGULAR

PENDUKUNG: GOOGLE

**TIPE: FULL-STACK WEB
FRAMEWORK**

FOKUS: TYPESCRIPT



VUE.JS

PENCIPTA: EVAN YOU

**TIPE: PROGRESSIVE
FRAMEWORK**

FOKUS: APPROACHABILITY

Seiring bertambahnya kompleksitas web, JavaScript biasa (vanilla) tidak lagi efisien untuk membangun antarmuka besar. Lahirlah arsitektur Single Page Application (SPA) dan *framework* modern yang didukung raksasa teknologi seperti React (Facebook), Angular (Google), dan Vue.js yang mentransformasi web menjadi aplikasi setara *desktop*.

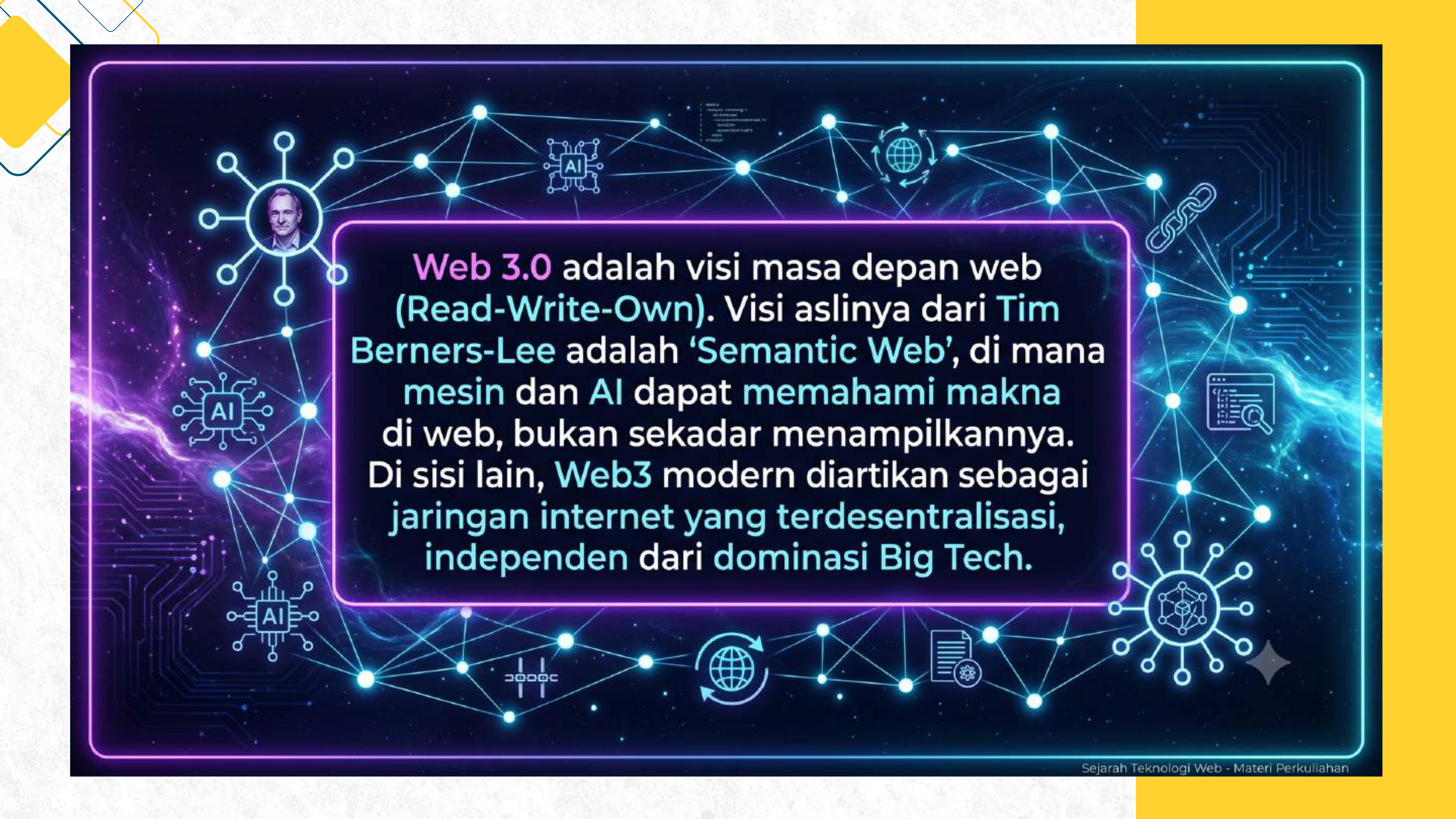
PERKULIAHAN SEJARAH TEKNOLOGI WEB

CLOUD COMPUTING & WEB HOSTING MODERN

Web modern sangat bergantung pada komputasi awan. Server on-premise digantikan oleh layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Azure.

Teknologi seperti containerization (Docker) dan arsitektur **microservices** aplikasi web tidak pernah downtime, dapat menskalakan otomatis jika trafik tinggi, dan lebih hemat biaya.





Web 3.0 adalah visi masa depan web (Read-Write-Own). Visi aslinya dari Tim Berners-Lee adalah 'Semantic Web', di mana mesin dan AI dapat memahami makna di web, bukan sekadar menampilkannya. Di sisi lain, **Web3** modern diartikan sebagai jaringan internet yang terdesentralisasi, independen dari dominasi Big Tech.

SEJARAH TEKNOLOGI WEB: KARAKTERISTIK WEB 3.0



Artificial Intelligence & Machine Learning

Pemrosesan Cerdas & Analisis Data Berbasis AI/ML



Teknologi Blockchain

Infrastruktur Terdesentralisasi & Basis Komunitas



Spatial Computing / 3D / AR / VR / Metaverse

Grafis Web & Pengalaman Spatial 3D & Virtual Reality

Fokus Web 3.0 terletak pada tiga pilar: Pemrosesan cerdas berkat integrasi Artificial Intelligence & Machine Learning, grafis web yang mengarah ke spatial computing (3D/AR/VR), serta infrastruktur terdesentralisasi (berbasis komunitas) menggunakan teknologi Blockchain untuk memastikan kepemilikan dan privasi data pengguna.

DESENTRALISASI & dAPPS (DECENTRALIZED APPS)

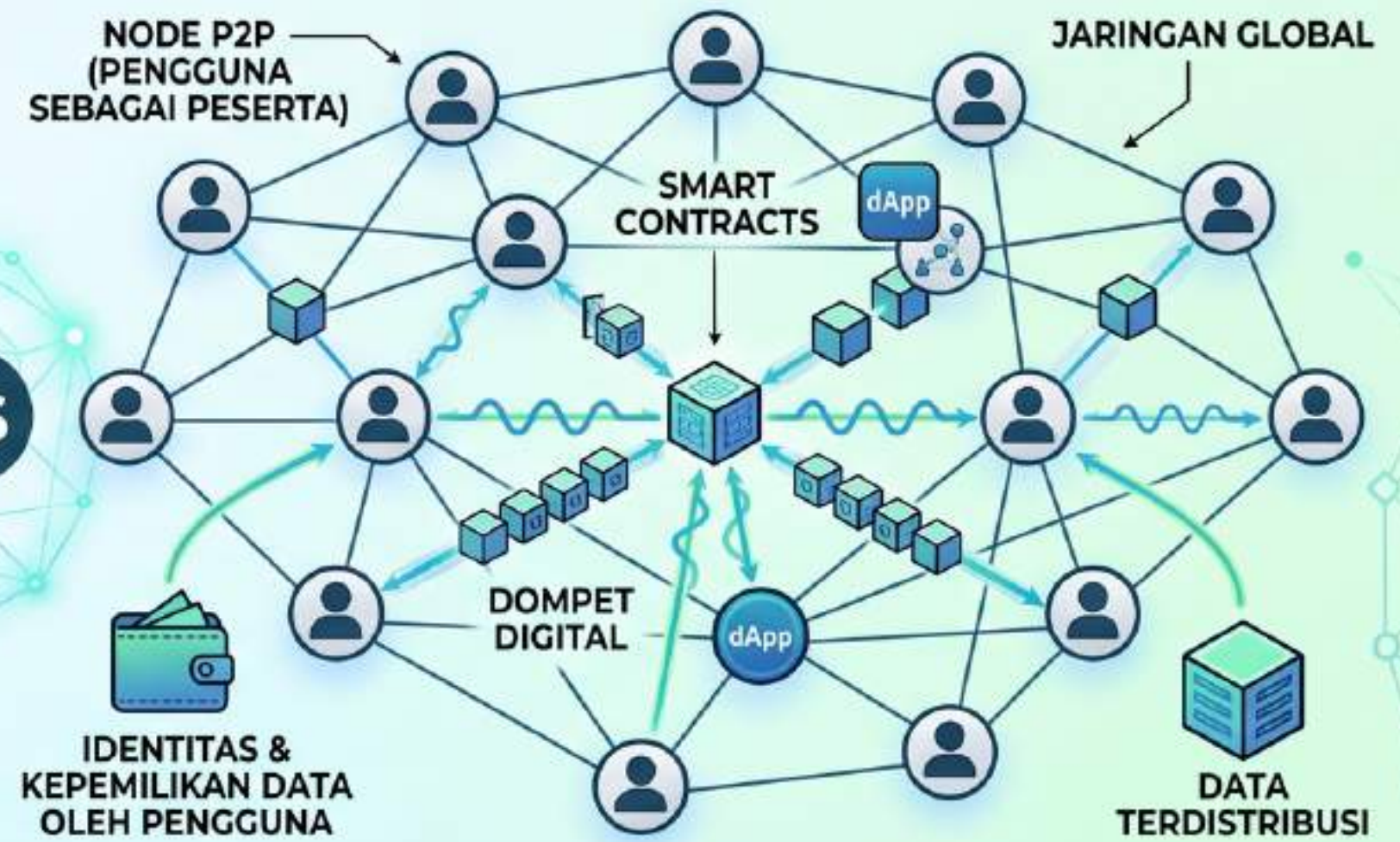
Membandingkan Arsitektur Web Tradisional vs Modern

SENTRALISASI (MODEL TRADISIONAL)



VS

DESENTRALISASI (ARSITEKTUR BLOCKCHAIN & dAPPS)



VS

Konsep **dApps** (*Decentralized Applications*) dijalankan pada komputasi **peer-to-peer**. Data tidak lagi disimpan di satu **database** perusahaan besar yang rawan diretas atau disensor, melainkan didistribusikan lewat **Smart Contracts** di seluruh jaringan **blockchain** global. Pengguna Pengguna memegang kendali penuh atas identitas (via dompet digital) dan data mereka sendiri.

AI GENERATIVE WEB ASSISTANT



Tolong buat halaman landing modern untuk portofolio fotografer dengan skema warna biru teal.



```
<html>
<head>
<title>chage="teal">
<head>
<meta> charset="UTF-8">
<div>contimages</div>
</head>
<body>
<div>contimages</div>
</body>
</html>
```



Tentu, ini adalah contoh struktur kode dan visualisasi landing page untuk portofolio fotografer Anda yang dihasilkan secara otomatis.



AI GENERATIF DALAM TEKNOLOGI WEB MODERN

Saat ini, integrasi AI langsung ke dalam pengembangan web (seperti Copilot) dan langsung ke dalam pengalaman pengguna (seperti ChatGPT atau Gemini) membuat sistem web dapat memberikan respons cerdas seketika. Web mulai bisa "membangun dirinya sendiri" berdasarkan input teks pengguna biasa (No-Code AI Generators).

TEKS PEMBAHASAN

KOMPARASI KESELURUHAN: WEB 1.0 VS WEB 2.0 VS WEB 3.0

Aplikasi Data Visual Teknologi Modern

Aspek	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
Definisi:	Teks & Tautan 	Sosial & Interaktif 	AI & Desentralisasi 
Interaksi:	Read-Only 	Read-Write 	Read-Write-Own 
Teknologi:	HTML, HTTP 	AJAX, HTML5, CSS3 	Blockchain, AI, IoT 
Kepemilikan:	Pemilik Server (Penerbit) 	Perusahaan Teknologi (Platform) 	Pengguna (Terdesentralisasi) 

TANTANGAN TEKNOLOGI WEB DI MASA DEPAN



PRIVASI & KEAMANAN

Ancaman pencurian data massal.



MONOPOLI BIG TECH

Sulitnya regulasi informasi dan berita palsu.



KONSUMSI ENERGI

Infrastruktur komputasi cloud dan blockchain memerlukan pusat data raksasa dengan jejak karbon sangat tinggi.



KESIMPULAN PERKULIAHAN

Web berevolusi secara fundamental dari jaringan dokumen statis di laboratorium fisika, menjadi platform sosial yang mendisrupsi semua industri fisik, hingga bersiap memasuki fase terdesentralisasi dan kecerdasan buatan. Memahami arsitektur sejarahnya adalah modal utama bagi pengembang untuk merancang aplikasi yang tangguh di masa depan.



TERIMA KASIH

Terima Kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa. Sesi penyampaian materi mengenai Sejarah Teknologi Web telah selesai. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan diskusi lebih mendalam, forum tanya jawab sekarang dibuka.

